

Módulo 1

Fundamentos de programación con .NET Core (C#)



Parte 5 – ejercicios

Curso de Testing

Ejercicios

1. A partir de un archivo de texto que contenga un número en cada línea. Lee todos los números y calcula la suma. Muestra los números separados por '+' y el resultado final.
2. Crea un programa que vaya leyendo lo que el usuario escribe en consola y lo escriba en un fichero (línea a línea). Terminará cuando el usuario escriba la palabra 'FIN'.
3. Lee los datos de un fichero que contenga en cada línea el nombre de un alumno y su nota, separadas por punto y coma (Ejemplo → Pepito;6.75). Al final del todo informa de la media, quien tiene la nota más alta y quien la más baja.
4. Crea un programa que muestre el siguiente menú:

- 1) Mostrar productos
- 2) Añadir producto
- 0) Salir

Trabajaremos con un fichero que contendrá la información de varios productos. Un producto en cada línea con los datos nombre y precio separados por punto y coma. La opción 1 mostrará los productos del fichero (formatea la salida para que los precios salgan alineados con 2 decimales). La opción 2 te pedirá el nombre de un producto y el precio y lo insertará al final del archivo.

Debes mostrar el menú hasta que el usuario seleccione salir. Cada una de las opciones impleméntalas en funciones separadas que llamarás desde el Main.

5. A partir de un archivo que contiene una palabra en cada línea. Carga las palabras en un array y selecciona una al azar. Pide al usuario que la adivine. Tiene 3 intentos.
6. Haz lo mismo que el ejercicio anterior pero en lugar de pedir que adivine la palabra directamente, muestra una cantidad de asteriscos de igual longitud que la palabra elegida (pista: puedes concatenar tantos asteriscos en una cadena nueva como longitud tenga la palabra). A continuación pide al usuario una letra repetidamente:
 - a. Si la letra está en la palabra, sustituye los asteriscos por dicha letra en la posición correspondiente. Cuando las palabras sean iguales habrá ganado.
 - b. Si no está, informa al usuario que ha fallado y muestra cuantos intentos le quedan. En total tiene 7.

```
Palabra: ****
Dime letra: a
Palabra: *a*a
Dime letra: s
Palabra: *asa
Dime letra: c
Palabra: casa
Enhorabuena!, has acertado
```

7. **Reto:** A partir del programa anterior vamos a hacer el juego del ahorcado.

Primero limpia la pantalla y muestra la horca (usa guiones y barras). Para limpiar la pantalla usa **Console.Clear()**. Después muestra los asteriscos y pide al usuario una letra. Para recolocar el cursor en la consola puedes usar la función **Console.SetCursorPosition(columna, fila)**.

- Si acierta, coloca el cursor en la línea de la palabra y reescríbela con las letras sustituidas que toque. Si ha acertado todas las letras felicítale y sal.
- Si falla, dependiendo el número de fallo, tendrás que colocar el cursor en una posición de la horca y dibujar un carácter del muñeco (usa la estructura switch para ello). Después sitúa el cursor debajo de la palabra a adivinar. Si ha agotado todos los intentos le tienes que decir que ha perdido y salir.

```
|
0
/ \
/ \

*anah***a
Has perdido. La palabra era: zanahoria
```

8. Haz un programa que pregunte al usuario por el nombre de un fichero y muestre su contenido. Observa que cuando el fichero no existe lanza una excepción. Captúrala e informa de que el fichero no existe al usuario.